FRIGGY

Ứng dụng quản lý tủ lạnh thông minh

PRM393 - Lab 3: Tích hợp Firebase & Cloud Services

Trần Quốc Lâm

Tổng quan dự án Friggy

GIỚI THIỆU

- **Friggy:** Ứng dụng quản lý tủ lạnh thông minh, hỗ trợ quét mã vạch, gợi ý công thức
- **Công nghệ:** Flutter + Firebase + REST API backend (api.friggy.io.vn)
- **Kiến trúc:** Provider + Service Layer – View không gọi trực tiếp Firebase SDK
- **Package:** com.tqlam.friggy | Firebase project: friggy-61bee

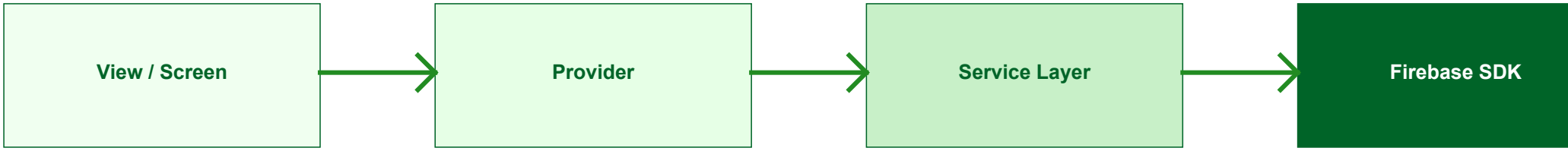
6 dịch vụ tích hợp:

- 1. Firebase Authentication (Google Sign-In)
- 2. Cloudinary (thay thế Cloud Storage – upload avatar)
- 3. Firebase Cloud Messaging (thông báo đẩy)
- 4. Firebase Analytics (10 sự kiện theo dõi)
- 5. Firebase Crashlytics (báo cáo lỗi & crash)
- 6. Firebase Remote Config (2 tham số điều khiển)

Kiến trúc tích hợp

Service Layer Pattern – View không gọi trực tiếp Firebase SDK

KIẾN TRÚC



Các Service class:

firebase_auth_service.dart – Xác thực Google Sign-In

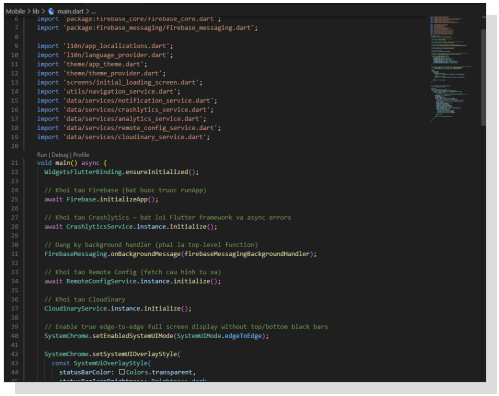
cloudinary_service.dart – Upload avatar lên Cloudinary

notification_service.dart – FCM push notifications

analytics_service.dart – 10 sự kiện theo dõi

crashlytics_service.dart – Báo cáo lỗi & crash

remote_config_service.dart – 2 tham số điều khiển từ xa



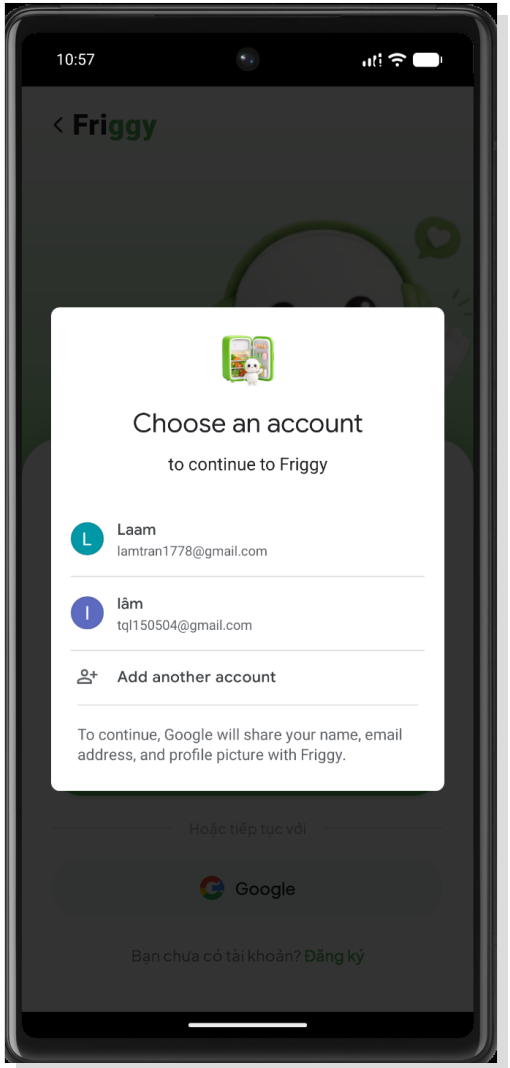
Firebase Authentication

Google Sign-In + Xác thực kép với backend

DỊCH VỤ 01



Màn hình đăng nhập



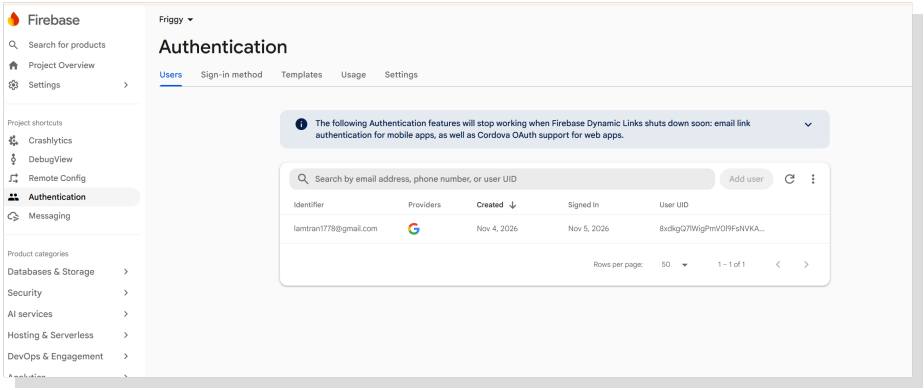
Google Sign-In dialog

Firebase Authentication – Console

Xác minh người dùng trên Firebase Console

DỊCH VỤ 01 – KIỂM CHỨNG

- **Xác thực kép:** Google Sign-In + Backend REST API song song
- **Firebase Console:** Hiển thị danh sách người dùng đã đăng nhập
- **AuthStateChanges:** Theo dõi trạng thái đăng nhập realtime
- **Đăng xuất:** Xóa phiên cả 2 hệ thống

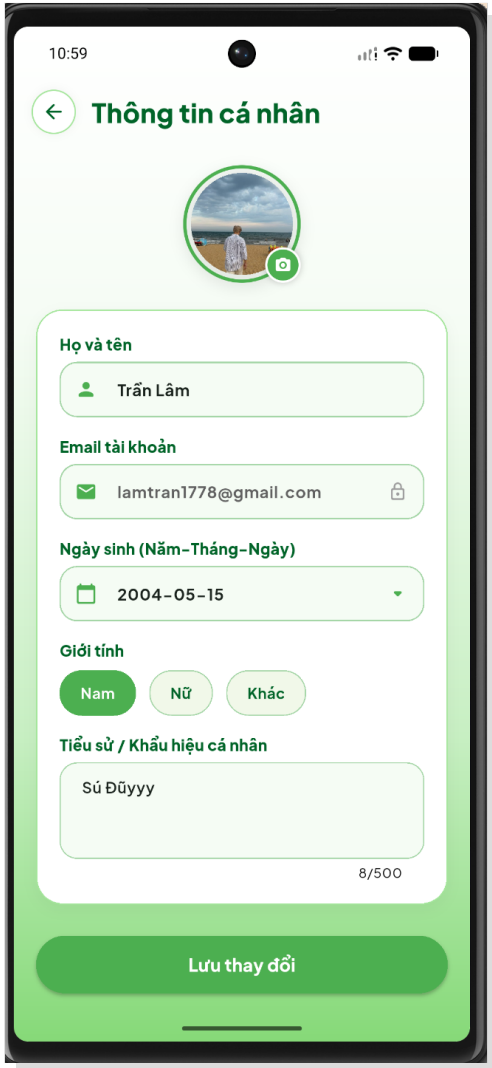


Firebase Console > Authentication > Users

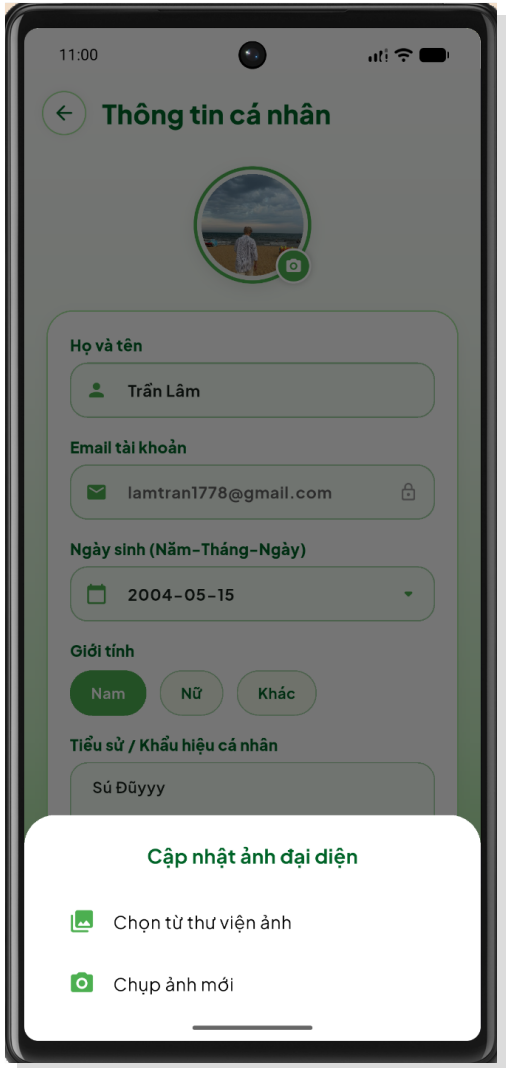
Cloudinary – Cloud Storage

Upload avatar lên Cloudinary thay vì Firebase Storage

DỊCH VỤ 02



Trang cá nhân – Avatar



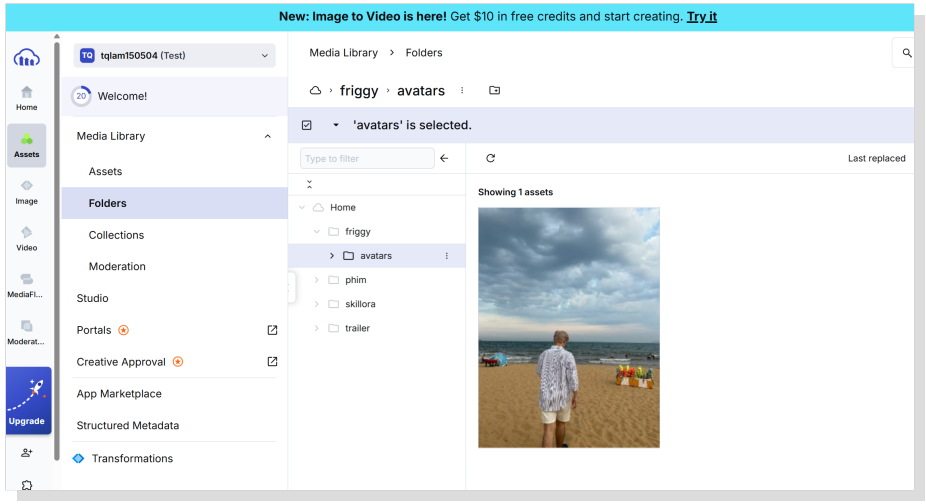
Chọn ảnh từ thư viện

Cloudinary – Dashboard

Xác minh file đã upload thành công trên Cloudinary

DỊCH VỤ 02 – KIỂM CHỨNG

- **Cloud Name:** tqlam150504
- **Upload Preset:** friggy_unsigned (Unsigned mode)
- **Thư mục:** Home > friggy > avatars
- **SDK:** cloudinary_public package

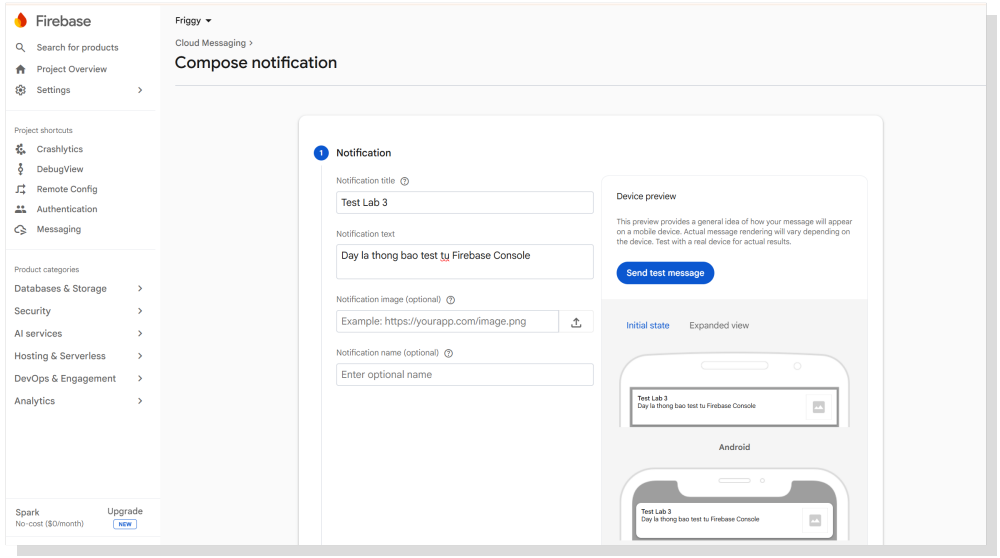


Cloudinary Media Library

Firebase Cloud Messaging

Thông báo đẩy (Push Notifications)

DỊCH VỤ 03



Firebase Console – Gửi thông báo



Nhận thông báo trên thiết bị

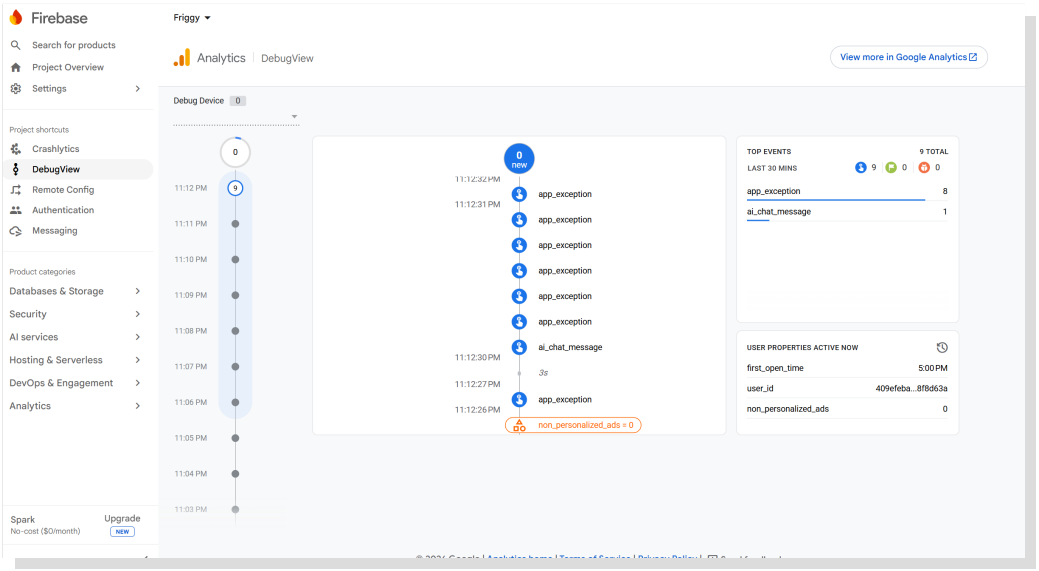
Firebase Analytics

10 sự kiện theo dõi hành vi người dùng

DỊCH VỤ 04

Danh sách 10 sự kiện:

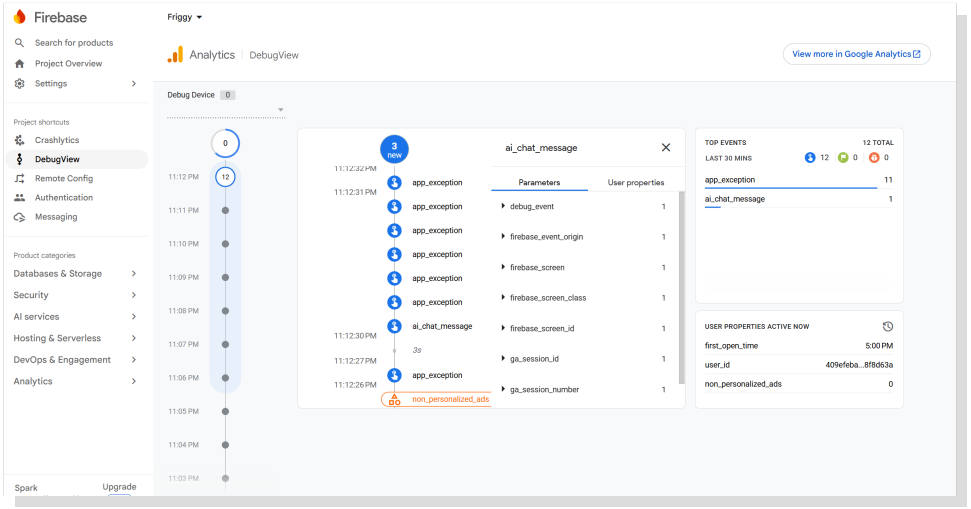
- login / sign_up – Đăng nhập / Đăng ký
- scan_barcode – Quét mã vạch sản phẩm
- add_to_fridge – Thêm sản phẩm vào tủ lạnh
- view_recipe – Xem công thức nấu ăn
- ai_chat_message – Gửi tin nhắn AI chat
- upload_file – Upload avatar lên cloud
- change_language – Đổi ngôn ngữ
- toggle_feature – Bật/tắt tính năng
- view_nutrition – Xem thông tin dinh dưỡng
- share_recipe – Chia sẻ công thức



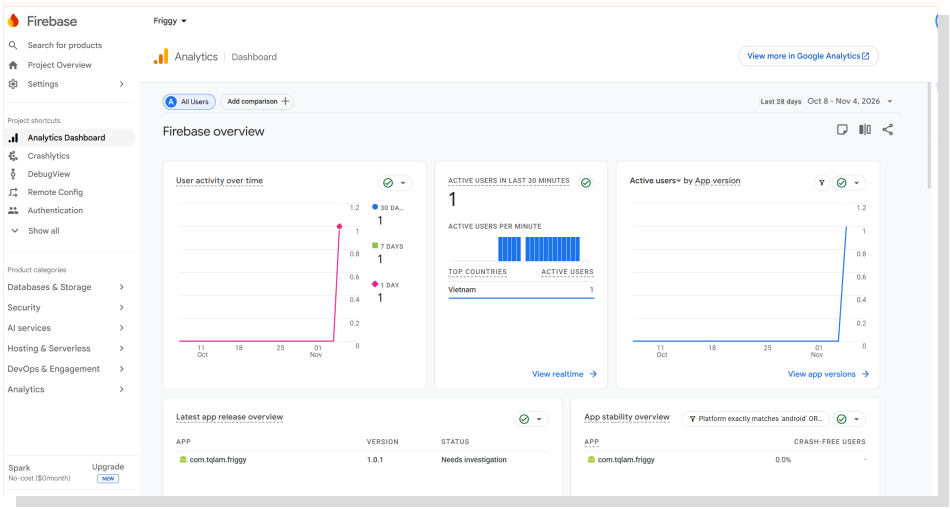
Firebase Analytics – Dashboard & DebugView

Xác minh sự kiện trên Firebase Console

DỊCH VỤ 04 – KIỂM CHỨNG



DebugView – Chi tiết sự kiện



Analytics Dashboard

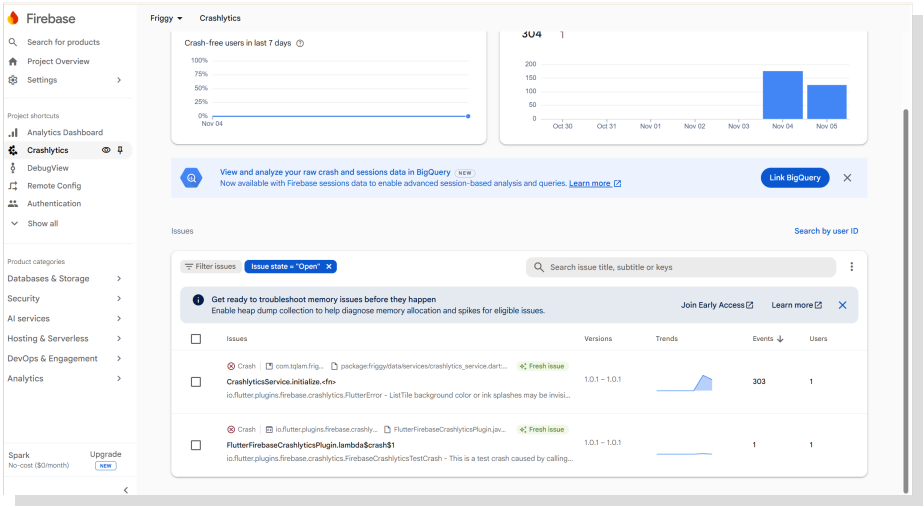


Firebase Crashlytics

Báo cáo lỗi & crash tự động

DỊCH VỤ 05

- **Non-fatal error:** Ghi nhận lỗi không gây crash
- **Test crash:** Kích hoạt crash thử nghiệm từ Debug menu
- **User ID:** Gắn userId để truy vết người dùng
- **Custom keys:** screen, last_action, app_state
- **Flutter errors:** Tự động bắt qua FlutterError.onError



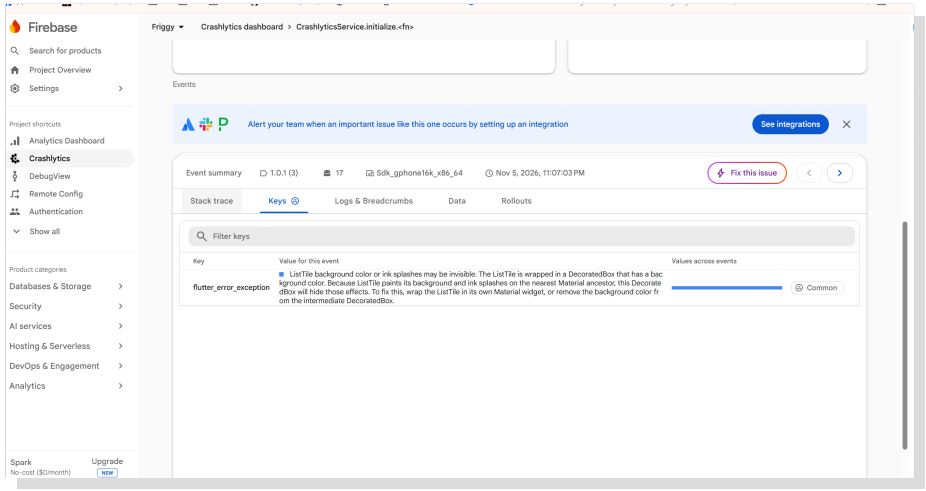
Firebase Console > Crashlytics > Issues

Firebase Crashlytics – Chi tiết

Custom keys, User ID và stack trace

DỊCH VỤ 05 – KIỂM CHỨNG

- **Console:** Hiển thị cả non-fatal error và test crash
- **Keys:** screen, last_action, app_state
- **Stack trace:** Đầy đủ thông tin để debug
- **User ID:** Liên kết với người dùng cụ thể



Crashlytics – Chi tiết issue

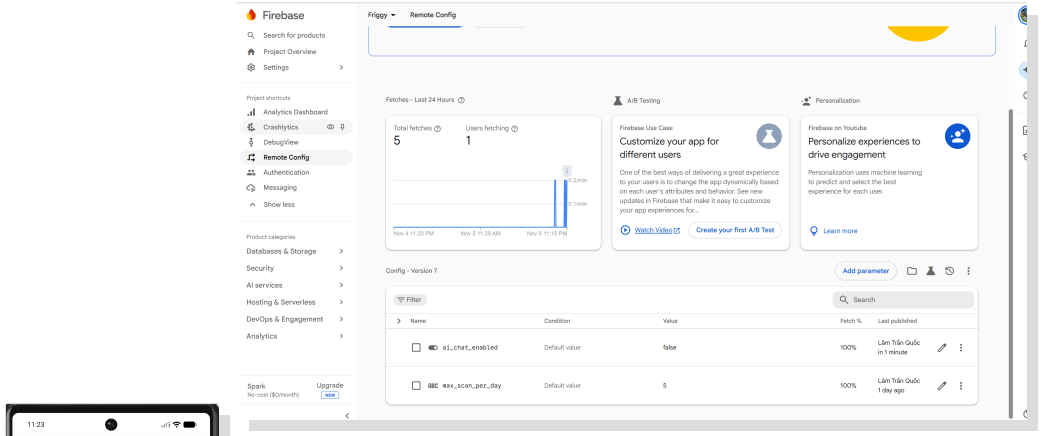
Firebase Remote Config

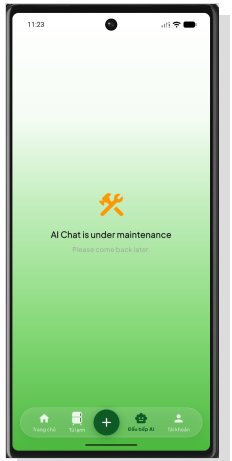
2 tham số điều khiển từ xa

DỊCH VỤ 06

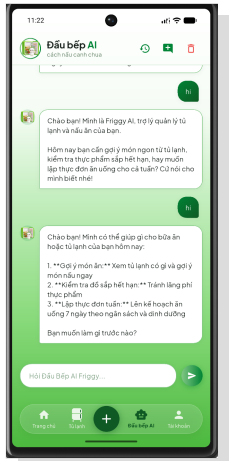
2 tham số Remote Config:

- **ai_chat_enabled:** Bật/tắt tính năng AI Chat (boolean)
- **max_scan_per_day:** Giới hạn số lần quét mã vạch mỗi ngày (number)





ai_chat_enabled = false

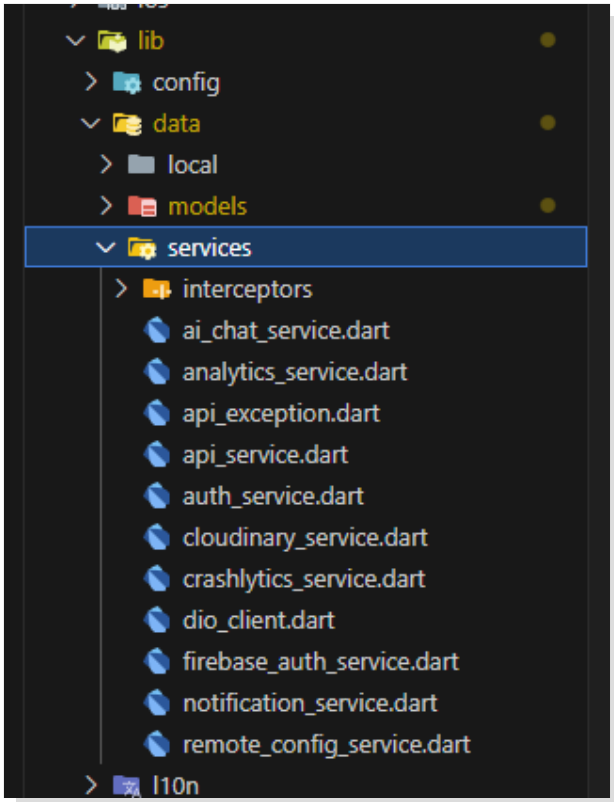


Màn hình AI Chat bị khóa

Cấu trúc dự án

Tổ chức code theo Service Layer Pattern

CODE & CẤU TRÚC



Các file chính:

lib/main.dart – Khởi tạo tất cả Firebase services

lib/data/services/ – Thư mục chứa 6 service classes

lib/screens/ – Các màn hình UI (không gọi trực tiếp SDK)

lib/config/app_constants.dart – Cấu hình Cloudinary từ .env

.env – Biến môi trường (không push lên Git)

android/app/google-services.json – Cấu hình Firebase cho Android

pubspec.yaml – Dependencies: firebase_*, cloudinary_public

docs/analytics-plan.md – Kế hoạch 10 sự kiện Analytics

Tổng kết

Đã tích hợp thành công 6 dịch vụ Firebase & Cloud vào Friggy

STT	Dịch vụ	Kết quả
1	Firebase Authentication	Google Sign-In + Xác thực kép OK
2	Cloudinary (Cloud Storage)	Upload avatar thành công
3	Firebase Cloud Messaging	Push notification hoạt động
4	Firebase Analytics	10 sự kiện – DebugView xác nhận
5	Firebase Crashlytics	Non-fatal + Test crash ghi nhận
6	Firebase Remote Config	2 tham số thay đổi realtime

Cảm ơn đã lắng nghe!